Поиск в Libre Office Wr

в word

Список регулярных выражений

①

По каналу связи передаётся последовательность целых чисел — показания прибора. В течение *N* мин. (*N* — натуральное число) прибор ежеминутно регистрирует значение напряжения (в условных единицах) в электрической сети и передаёт его на сервер. Определите три таких переданных числа, чтобы между моментами передачи любых двух из них прошло не менее *K* мин., а сумма этих трёх чисел была максимально возможной. Запишите в ответе найденную сумму.

Входные данные

Файл A

Файл B

Дано два входных файла (файл A и файл B), каждый из которых в первой строке содержит число *K* — минимальное количество минут, которое должно пройти между моментами передачи показаний, а во второй — количество переданных показаний *N*. В каждой из следующих *N* строк находится одно целое число, по модулю не превышающее 10 000 000, которое обозначает значение напряжения в соответствующую минуту.

В ответе укажите два числа: сначала значение искомой величины для файла A, затем — для файла B.

Пример организации исходных данных во входном файле:

2
6
150
-150
20
-200
-300
0

При таких исходных данных искомая величина равна 170 — это сумма значений, зафиксированных на первой, третьей и шестой минутах измерений.

Предупреждение: для обработки файла *B* не следует использовать переборный алгоритм, вычисляющий сумму для всех возможных вариантов, поскольку написанная по такому алгоритму программа будет выполняться слишком долго.

Решение:

```
 f = open('27_B_2024.txt')
k = int(f.readline())
n = int(f.readline())
a = [int(x) for x in f]
st = 0
fin = 0
summa = 0
for i in range(2 * k, n):
    st = max(st, a[i-2*k])
    fin = max(fin, st + a[i-k])
    summa = max(summa, fin + a[i])
print(summa)
```

Ответ: 189536 17210.

Ответ: 189536&17210

②

Набор данных состоит из троек натуральных чисел. Необходимо распределить все числа на тр группы, при этом в каждую группу должно попасть ровно одно число из каждой исходной тройк Сумма всех чисел в первой группе должна быть чётной, во второй — нечётной. Определите макс мально возможную сумму всех чисел в третьей группе.

Входные данные.

Файл A
Файл B

Первая строка входного файла содержит число *N* — общее количество троек в наборе. Каждая и следующих N строк содержит три натуральных числа, не превышающих 10 000.

Пример входного файла:

3
1 2 3
5 12 4
6 9 7

Для указанных данных искомая сумма равна 24, она соответствует такому распределению чисе по группам: (1, 5, 6), (2, 4, 7), (3, 12, 9).

Вам даны два входных файла (*A* и *B*), каждый из которых имеет описанную выше структуру. В о вете укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла *A*, затем для файла *B*.

Предупреждение: для обработки файла *B* не следует использовать переборный алгоритм, вычи ляющий сумму для всех возможных вариантов, поскольку написанная по такому алгоритму програм будет выполняться слишком долго.

Решение:

```
 f = open('27.txt')
n = int(f.readline())
sum_a = sum_b = sum_max = 0
min_razn = 100000000
for i in range(n):
    a, b, c = map(int, f.readline().split())
    sum_max += max(a, b, c)
    sum_a += min(a, b, c)
    average = a + b + c - max(a, b, c) - min(a, b, c)
    sum_b += average
if max(a, b, c) - average < min_razn and max(a, b, c) - average != 0 and max(a, b,
        min_razn = max(a, b, c) - average
```

```
if (sum_b % 2)==(sum_a%2): print(sum_max-min_
else: print(sum_max)
```

Приведём другое решение Юрия Лысакова на языке Python.

```
 f = open('27.txt')
n = int(f.readline())
a = []
d,k,p = 0,0,0
for i in f:
    s = i.split()
    s = list(map(int,s))
    s.sort(reverse=True)
    d = min((s[0] - s[1]),(s[0] - s[2]))
    a.append(d)
    k += s[1] + s[2]
    p += s[0]
a.sort()
g = 0
while k % 2 == 0:
    if (k + a[g]) % 2 == 1:
        p -= a[g]
        break
    else:
        g += 1
print(p)
```

Ответ: 541&300229428

бWord Список регулярных выражений Поиск в Libre Office Writer

③ Дан массив, пар чисел, подсчитай кол-во пар, у которых сумма чисел кратна 4, а их произведение кратно 59049.

Решение:

```
f=open('27-A.txt')
n=int(f.readline())

m=[]
count=0
for i in range(n):
    m.append(int(f.readline())
for i in range(n-1):
    for j in range(i+1,n):
        if (m[i]+m[j])%4==0 and (m[i]*m[j])%59049==0:
            count+=1
print(count)
```

демо 2025 (фипи)

27 Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике, лежащий внутри прямоугольника высотой H и шириной W. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров.

Истинный центр кластера, или центроид, – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Под расстоянием понимается расстояние Евклида между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ на плоскости, которое вычисляется по формуле:

$$d(A,B)=\sqrt{((x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2)}.$$

В файле А хранятся данные о звёздах **двух** кластеров, где H=3, W=3 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000.

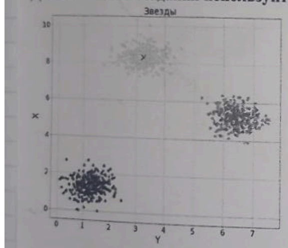
В файле Б хранятся данные о звёздах **трёх** кластеров, где H=3, W=3 для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звездах в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \times 10\,000$, затем целую часть произведения $P_y \times 10\,000$ для файла А, во второй строке – аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



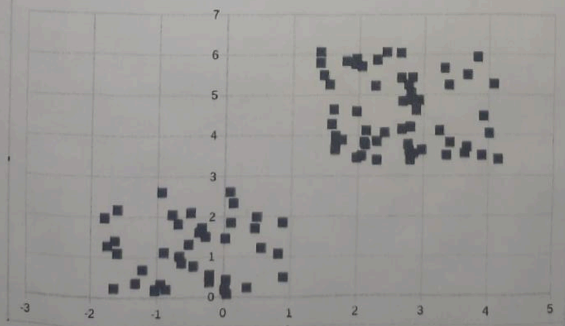
ЕГЭ 2025

Ответ:

10738	30730
37522	51277

Решение:

Точечная диаграмма распределения звёзд по координатам, построенная в табличном процессоре, имеет вид:

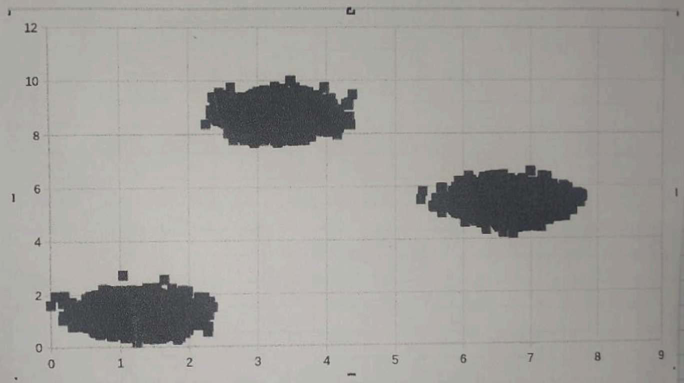


Видно, что кластеры разделены друг от друга прямой . Используем это для разбиения звёзд по кластерам

27
F1

```
files = ['demo_2025_27_A.txt']

base = ''

def dist(p1, p2):
    return ((p1[0] - p2[0])**2 + (p1[1] - p2[1])**2)**0.5

for fn in files:
    data = [[], []]
    fdesc = open(base + fn)
    fdesc.readline()
    for line in fdesc:
        x, y = map(float, line.replace(',', '.').split())
        if y < 3:
            data[0].append([x, y])
        else:
            data[1].append([x, y])

    centers = [[], []]

    for k in [0, 1]:
        dm = 10**100
        for i in range(len(data[k])):
            d = sum(dist(data[k][i], p) for p in data[k])
            if d < dm:
                centers[k] = [data[k][i][0], data[k][i][1]]
                dm = d

    print(int((centers[0][0] + centers[1][0]) / 2 * 10000), int((centers[0][1] + centers[1][1]) / 2 * 10000))
```

Аналогично, для файла Б имеем такую точечную диаграмму:



Здесь один кластер отделён от двух других прямой . Два оставшихся кластера, очевидно, разделяются прямой . Получаем

```
files = ['demo_2025_27_Б.txt']

base = ''

def dist(p1, p2):
    return ((p1[0] - p2[0])**2 + (p1[1] - p2[1])**2)**0.5

for fn in files:
    data = [[], [], []]
    fdesc = open(base + fn)
    fdesc.readline()
    for line in fdesc:
        x, y = map(float, line.replace(',', '.').split())
        if y < 4:
            data[0].append([x, y])
        elif x < 5:
            data[1].append([x, y])
        else:
            data[2].append([x, y])

    centers = [[], [], []]

    for k in [0, 1, 2]:
        dm = 10**100
        for i in range(len(data[k])):
            d = sum(dist(data[k][i], p) for p in data[k])
            if d < dm:
                centers[k] = [data[k][i][0], data[k][i][1]]
                dm = d

    print(int((centers[0][0] + centers[1][0] + centers[2][0]) / 3 * 10000), int((centers[0][1] + centers[1][1] + centers[2][1]) / 3 * 10000))
```

Ответ: 10738 37522
30730 51277

Статград 24.10.24 вар-т 241001

27 В лаборатории проводится эксперимент, состоящий из множества испытаний. Результат каждого испытания представляется в виде пары чисел. Для визуализации результатов эта пара рассматривается как координаты точки на плоскости, и на чертеже отмечаются точки, соответствующие всем испытаниям.

По результатам эксперимента проводится кластеризация полученных результатов: на плоскости выделяется несколько кластеров – прямоугольников размером 3×3 так, что каждая точка попадает ровно в один кластер.

Центроидом кластера называется та из входящих в него точек, для которой минимальна сумма расстояний до всех остальных точек кластера.

Обработка результатов эксперимента включает следующие шаги:

1) кластер, содержащий наименьшее число точек, исключается;
2) определяются центроиды всех оставшихся кластеров;
3) для найденных центроидов вычисляется средняя точка. Средней для группы точек называется точка (не обязательно входящая в группу), координаты которой определяются как средние арифметические значения координат всех точек группы.

В файле записан протокол проведения эксперимента. Каждая строка файла содержит два числа: координаты X и Y точки, соответствующей одному испытанию. По данному протоколу надо определить среднюю точку центроидов всех кластеров за исключением содержащего наименьшее число точек.

Вам даны два входных файла (A и B), каждый из которых имеет описанную выше структуру. По данным каждого из представленных файлов определите координаты средней точки по описанным выше правилам.

В ответе запишите четыре числа: сначала (в первой строке) координаты X и Y средней точки для файла A, затем (во второй строке) координаты X и Y средней точки для файла B.

В качестве значения координаты указывайте целую часть от умножения числового значения координаты на 10 000.

Ответ:

9877	55816

Решение:

```
def centroid (cluster):
    minim=res
    x-center, y-center =x1, y1
  return x-center, y- center

with open('27A.txt') as f:
  f.readline()
  clusters =[[] for i in range (3)]
  for i in f:
     x, y = map (float, i.replace(',', '.').split())
     if -1.5 <= x <=0.5 and -1<= y<=2:
        clusters[0]. append((x,y))
     if 0<=x<=3 and 2.5<= y<=5.5:
        clusters[1]. append((x,y))
     if -1<= x<=2 and 6<=y<=8.5:
        clusters[2]. append ((x,y))

min_len = min(len(c) for c in clusters)
center =[for c in clusters if len(c)!=min_len]
      centroid(c)

x_s, y_s =[],[]
for x,y in center:
   x_s.append(x)
   y_s.append(y)
print(int(sum(x_s)/len(x_s)*10000), int(sum(y_s)/
                                 (len(y_s)*10000))
```

27
F1